

Dipôle RL (11)

Profs: Abdelmoula-Zribi

Un générateur de tension idéal de fem E est relié, comme l'indique la figure 1, aux bornes d'une branche électrique AM constituée par un interrupteur K , un conducteur ohmique de résistance R et une bobine d'inductance L et de résistance $r = 10 \Omega$, montés en série.

1) Exprimer, à une date t , les tensions u_{BM} et u_{AB} en fonction de L , r , R et $i(t)$: intensité du courant électrique.

2) a) Montrer que l'intensité $i(t)$ est régie par l'équation différentielle :

$$di/dt + (1/\tau)i = E/L \quad \text{où } \tau = L/(R+r).$$

b) Sachant que cette équation admet comme solution : $i(t) = A e^{-\alpha t} + B$,

déterminer les constantes A , B et α .

3) En déduire en fonction du temps les expressions des tensions $u_{BM}(t)$ et $u_{AB}(t)$.

4) A la date $t = 0$, on ferme l'interrupteur K . On suit l'évolution de la tension u_{BM} au cours du temps. On obtient la courbe de la figure 2.

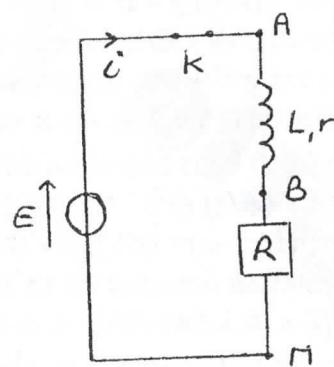


Figure 1

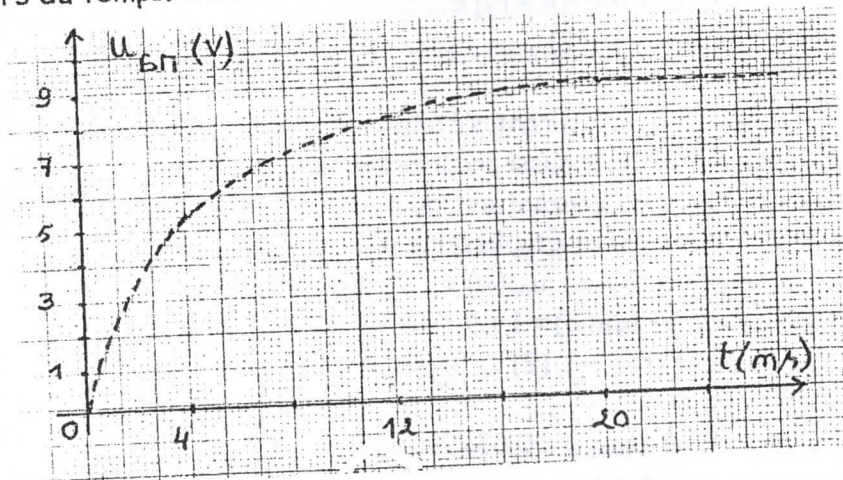


Figure 2

- Expliquer, qualitativement, l'allure de l'oscillogramme de la figure 2.
- Déterminer E sachant qu'en régime permanent $u_{AB} = 1 \text{ V}$.
- Trouver les valeurs de R et de τ .
- En déduire la valeur de L .
- Calculer, quand le régime permanent est atteint, l'énergie magnétique E_L emmagasinée dans la bobine.
- Exprimer, à la date $t = 0$, la fem e d'auto-induction en fonction de L , E , R , r et τ et calculer sa valeur.

Correction :

Dipôle RL (11)

Profs : Abelmoula-Zribi

$$1) * u_{BM} = Ri ; * u_{AB} = L di/dt + ri$$

$$2) a) \text{ D'après la loi des mailles : } u_{AB} + u_{BM} = E \\ \Rightarrow L di/dt + (R+r)i = E \Rightarrow di/dt + (R+r)i/L = E/L \\ \Rightarrow di/dt + (1/\tau)i = E/L \text{ avec } \tau = L/(R+r).$$

$$b) i = A e^{-\alpha t} + B \Rightarrow di/dt = -\alpha A e^{-\alpha t}.$$

$$\text{A la date } t=0, i=0 \Rightarrow A+B=0 \Rightarrow B=-A.$$

On remplace dans l'équation différentielle :

$$-\alpha A e^{-\alpha t} + (A/\tau) e^{-\alpha t} - A/\tau = E/L$$

$$\Rightarrow e^{-\alpha t} (1/\tau - \alpha) - (1/L)[E + (R+r)A] = 0.$$

Cette relation est vérifiée $\forall t$ ssi :

$$(1/L)[E + (R+r)A] = 0 \Rightarrow A = -E/(R+r) \neq 0 \Rightarrow B = E/(R+r).$$

$$* A(1/\tau - \alpha) = 0 \text{ et } A \neq 0 \Rightarrow \alpha = 1/\tau.$$

$$\text{Donc : } i(t) = [E/(R+r)](1 - e^{-t/\tau}).$$

$$3) u_{BM} = Ri \Rightarrow u_{BM}(t) = [R/(R+r)]E(1 - e^{-t/\tau}) \quad (1)$$

$$u_{AB} = E - u_{BM} = E - RE/(R+r) + [RE/(R+r)]e^{-t/\tau}$$

$$\Rightarrow u_{AB}(t) = [E/(R+r)](r + R e^{-t/\tau}) \quad (2)$$

4) a) A la fermeture de K, le courant s'établit et i croît progressivement en passant de $0 \rightarrow I \Rightarrow u_{BM} = Ri$ croît aussi progressivement.

Le retard de l'établissement du courant est dû à la production d'une fem d'auto-induction qui tend à s'opposer à cet établissement.

b) En régime permanent ($t \rightarrow \infty$), $u_{AB}(\infty) = 1 \text{ V}$ et d'après la courbe : $u_{BM}(\infty) = 9 \text{ V}$ d'où $E = u_{AB}(\infty) + u_{BM}(\infty) = 1 + 9 = 10 \text{ V}$.

c) En régime permanent ($t \rightarrow \infty$), (2) $\Rightarrow u_{AB}(\infty) = rE/(R+r)$
 $\Rightarrow R = r(E/u_{AB}(\infty) - 1) = 90 \Omega$.

A la date $t_1 = \tau$, $u_{BM}(\tau) = 0,63 u_{BMmax} = 0,63 \times 9 = 5,76 \text{ V}$.

Graphiquement on trouve $\tau = 4 \text{ ms}$.

$$d) \tau = L/(R+r) \Rightarrow L = \tau(R+r) = 0,4 \text{ H}.$$

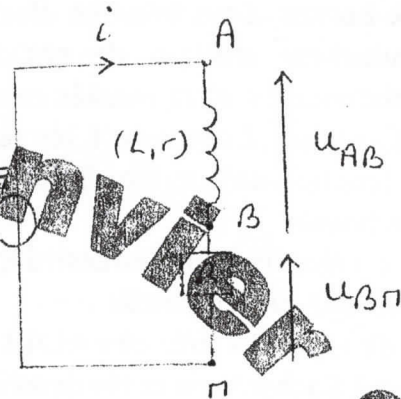
$$e) E_L = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} L(u_{BM}/R)^2.$$

En régime permanent: $u_{BM}(\infty) = 9 \text{ V} \Rightarrow E_{Lmax} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ J}$.

$$f) e = -L di/dt ; \text{ or } i = [E/(R+r)](1 - e^{-t/\tau}) \Rightarrow di/dt = [E/\tau(R+r)] e^{-t/\tau} \\ \Rightarrow e = -L[E/\tau(R+r)] e^{-t/\tau}. \text{ A la date } t=0, e(0) = -L E/\tau(R+r) = -E = -10 \text{ V}.$$

Remarque : on peut trouver la valeur de $e(0)$ en utilisant la loi des mailles à la date $t=0$. En effet : $u_b(0) + u_r(0) = E \Rightarrow ri(0) - e(0) + Ri(0) = E$ avec $i(0) = 0$

$$\Rightarrow e(0) = -E = -10 \text{ V}.$$



On associe, en série, un résistor de résistance $R = 70 \Omega$, un condensateur de capacité C , une bobine d'inductance L et de résistance négligeable et un ampèremètre d'impédance négligeable. L'ensemble est alimenté par un générateur basse fréquence (GBF) délivrant, entre ses bornes, une tension alternative sinusoïdale :

$$u(t) = U_m \sin(2\pi Nt),$$

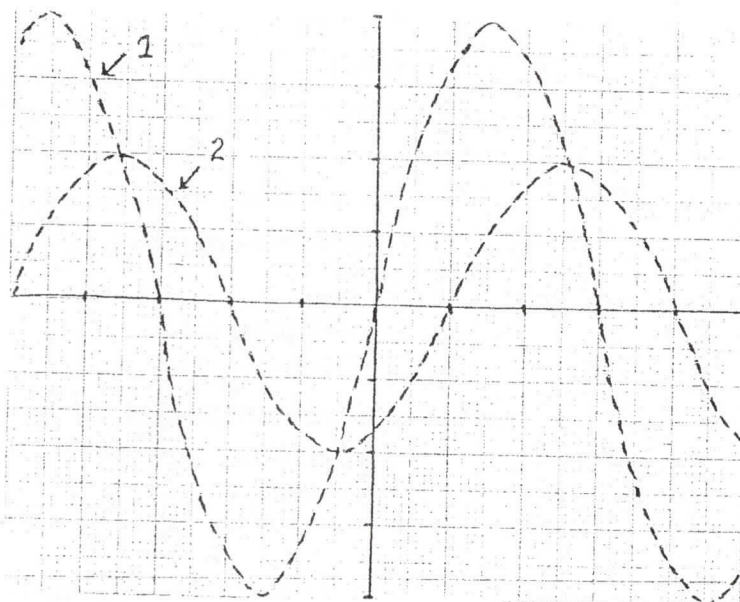
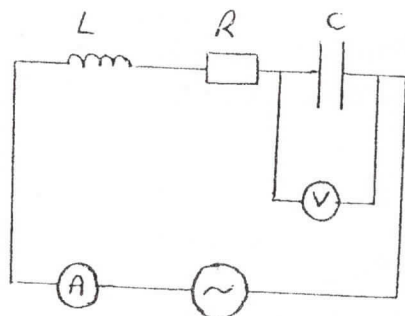
d'amplitude U_m constante et de fréquence N réglable.

Un voltmètre est placé en parallèle avec le condensateur.

A l'aide d'un oscilloscope bicourbe, convenablement branché, on visualise simultanément les variations en fonction du temps des tensions $u(t)$ aux bornes du générateur et $u_L(t)$ aux bornes de la bobine.

I) Pour une valeur N_1 de la fréquence N de la tension délivrée par le GBF, on obtient les oscillogrammes ci-dessous avec le réglage suivant :

- * la sensibilité verticale est la même pour les deux voies : 2 V.div^{-1} ,
- * le balayage horizontal est 1 ms.div^{-1} .



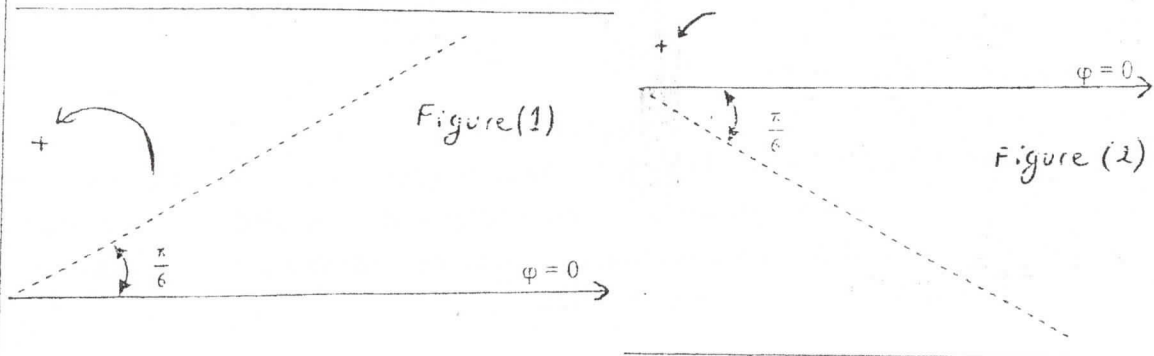
- 1) a) Rappeler l'encadrement du déphasage ($\varphi_u - \varphi_i$) de la tension $u(t)$ par rapport à l'intensité du courant $i(t)$.
b) Montrer que la courbe 1 représente $u_L(t)$.
- 2) Déterminer graphiquement :
a) la fréquence N_1 de la tension $u(t)$,
b) les valeurs maximales des tensions $u(t)$ et $u_L(t)$,
c) le déphasage $\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_{uL}$.

3) a) Montrer que : $\varphi_u - \varphi_i = \pi/6 \text{ rad}$.

b) Préciser, en justifiant la réponse, la nature du circuit.

4) Etablir l'équation différentielle régissant les variations de l'intensité du courant $i(t)$.

5) On donne les deux schémas suivants :



L'un de ces deux schémas convient au circuit considéré.

a) Faire la représentation de Fresnel sur le schéma convenable en traçant à l'échelle $1 \text{ cm} \rightarrow 1 \text{ V}$ les vecteurs de Fresnel associés à $u(t)$, $u_L(t)$, $u_R(t)$ et $u_C(t)$.

b) A partir de cette construction, montrer que $I_m = 0,05 \text{ A}$ et $C \approx 8 \mu\text{F}$.

c) Vérifier que l'inductance de la bobine est $L = 0,15 \text{ H}$.

II) On fait varier la fréquence N de la tension $u(t)$. Pour une valeur N_2 de N , la tension $u_L(t)$ devient en quadrature avance de phase par rapport à $u(t)$.

1) Quel est l'état du circuit ?

2) En déduire la valeur de la fréquence N_2 .

3) Quelle est l'indication de l'ampèremètre ?

4) Calculer la puissance moyenne consommée par le circuit.

5) Quelle est l'indication du voltmètre ?

6) En déduire la valeur du coefficient de surtension.

III) Pour une valeur N_3 de la fréquence N , l'indication du voltmètre est maximale

1) Montrer qu'il y a une résonance de charge.

2) Calculer la valeur de N_3 .

3) Donner le diagramme de Fresnel relatif aux tensions maximales en précisant la valeur du déphasage $\varphi_u - \varphi_q$.

I)

$$1) a) \cos(\varphi_u - \varphi_i) = R_T/Z > 0$$

$$\Rightarrow -\pi/2 < \varphi_u - \varphi_i < +\pi/2 \quad (1)$$

$$b) u_L(t) = L \cdot di/dt$$

$$\Rightarrow \varphi_L - \varphi_i = \pi/2$$

$$\Rightarrow \varphi_i = \varphi_{uL} - \pi/2. \text{ On remplace dans (1) : } -\pi/2 < \varphi_u - \varphi_{uL} + \pi/2 < +\pi/2$$

$$\Rightarrow -\pi < \varphi_u - \varphi_{uL} < 0 \text{ d'où } u(t) \text{ est toujours en retard de phase par rapport à } u_L(t).$$

D'après l'oscillogramme, la tension représentée par la courbe 1 atteint sa valeur maximale avant celle représentée par 2 donc la courbe 1 représente $u_L(t)$.

$$2) a) N_1 = 1/T_1, \text{ or } T_1 = 6 \cdot 10^{-3} \text{ s donc } N_1 = 166,7 \text{ Hz.}$$

$$b) U_{Lm} = 8 \text{ V ; } U_m = 4 \text{ V.}$$

$$c) |\Delta\varphi| = \omega_1 \Delta t = (2\pi/T_1) \cdot (T_1/6) = \pi/3 \text{ rad.}$$

$$\text{Or } \varphi_{uL} - \varphi_u > 0 \text{ donc } \varphi_{uL} - \varphi_u = \pi/3 \text{ rad, d'où : } \varphi_u - \varphi_{uL} = -\pi/3 \text{ rad.}$$

$$3) a) \varphi_u - \varphi_{uL} = -\pi/3 \text{ rad et } \varphi_{uL} = \varphi_i + \pi/2$$

$$\Rightarrow \varphi_u - \varphi_i = \pi/6 \text{ rad.}$$

b) $u(t)$ est en avance de phase de phase par rapport à $i(t)$ donc le circuit est inductif.

4) D'après la loi des mailles :

$$U_{AE} = U_{AB} + U_{BD} + U_{DE}$$

$$U = U_L + U_R + U_C = L \cdot di/dt + Ri + (1/C) \int idt.$$

5) a) $\varphi_u = 0$ donc $\varphi_i = -\pi/6 \text{ rad}$, alors c'est la figure 2 qui convient au circuit considéré.

$$i(t) = I_m \sin(\omega_1 t + \varphi_i)$$

$$Ri \rightarrow \vec{V}_1 (RI_m ; \varphi_i)$$

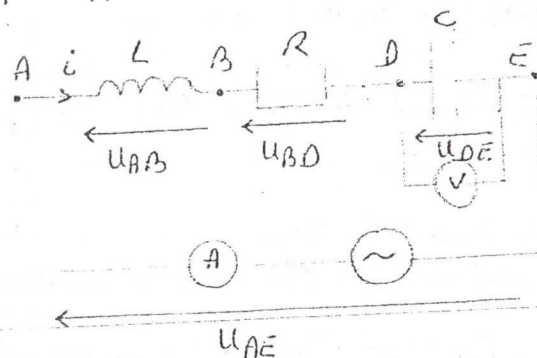
$$L \cdot di/dt \rightarrow \vec{V}_2 (L\omega_1 I_m ; \varphi_i + \pi/2), \text{ avec}$$

$$L\omega_1 I_m = U_{Lm} = 8 \text{ V donc } \|\vec{V}_2\| = 8 \text{ cm.}$$

$$(1/C) \int idt \rightarrow \vec{V}_3 (I_m/C \cdot \omega_1 ; \varphi_i - \pi/2)$$

$$u(t) = U_m \sin(\omega_1 t) \rightarrow \vec{V} (U_m = 4 \text{ V ; } \varphi_u = 0)$$

$$\text{donc } \|\vec{V}\| = 4 \text{ cm}$$



avec $\vec{V} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2 + \vec{V}_3$

b) $\|\vec{V}_1\| = 3,5 \text{ cm}$ donc $U_{Rm} = 3,5 \text{ V} = R \cdot I_m$ d'où $I_m = U_{Rm}/R = 3,5/70 = 0,05 \text{ A}$.
 $\|\vec{V}_3\| = 6 \text{ cm}$ donc $U_{Cm} = 6 \text{ V} = I_m/C\omega_1$
 $\Rightarrow C = I_m/\omega_1 U_{Cm} = 8 \mu\text{F}$.

c) $U_{Lm} = L\omega_1 I_m$ d'où $L = U_{Lm}/\omega_1 I_m$
 $\Rightarrow L = 0,15 \text{ H}$.

II)

1) $\varphi_u - \varphi_i = \pi/2 \text{ rad}$

$\Rightarrow \varphi_i = \pi/2 - \varphi_u = \pi/2$ d'où $\varphi_u - \varphi_i = 0$, $u(t)$ et $i(t)$ sont en phase donc le circuit est dans un état de résonance d'intensité.

2) A la résonance de l'intensité, $N_2 = N_0 = 1/2\pi\sqrt{LC} = 145 \text{ Hz}$.

3) L'ampèremètre indique l'intensité efficace I_0 du courant.

$$I_0 = U_m/Z_0\sqrt{2} = U_m/R\sqrt{2} = 40 \cdot 10^{-3} \text{ A}.$$

$$4) P_m = RI_0^2 = U^2/R = \frac{1}{2} U_m^2/R = 0,112 \text{ W}.$$

5) Le voltmètre indique la tension efficace U_c aux bornes du condensateur.

$$U_c = Z_c I_0 = (1/C\omega_0) \cdot I_0 = I_0/2\pi N_0 C = 5,5 \text{ V}.$$

Remarque: A la résonance d'intensité, $L\omega_0 = 1/C\omega_0$

$$\Rightarrow L\omega_0 I_0 = I_0/C\omega_0 \text{ donc } U_L = U_c.$$

$$6) Q = U_c/U = U_c\sqrt{2}/U_m = 1,94.$$

III)

$$1) Q_m = CU_{Cm} = \sqrt{2} \cdot C \cdot U_c.$$

Puisque U_c est maximale alors Q_m est maximale donc il y a résonance de charge.

$$2) N_3 = \sqrt{N_0^2 - R^2/8\pi^2 L^2} = 144,86 \text{ Hz}.$$

3) $N_3 < N_0$ donc le circuit est capacitif

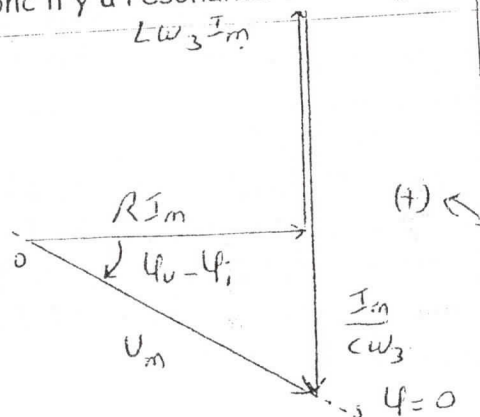
$$\Rightarrow \varphi_u - \varphi_i < 0$$

$$\text{tg}(\varphi_u - \varphi_i) = (2\pi L N_3 - 1/2\pi N_3 C)/R = -0,04$$

$$\Rightarrow \varphi_u - \varphi_i = -0,04 \text{ rad}$$

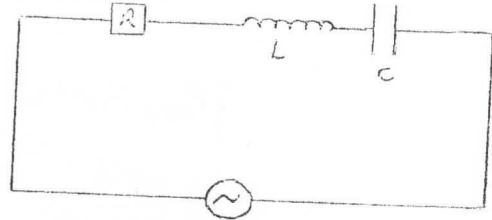
$$\Rightarrow \varphi_u - \varphi_q - \pi/2 = -0,04 \text{ rad}$$

$$\Rightarrow \varphi_u - \varphi_q \approx \pi/2 \text{ rad}$$



Le circuit ci-contre est constitué des éléments suivants associés en série :

- * un résistor de résistance R ,
- * une bobine d'inductance L et de résistance négligeable.
- * un condensateur de capacité C .

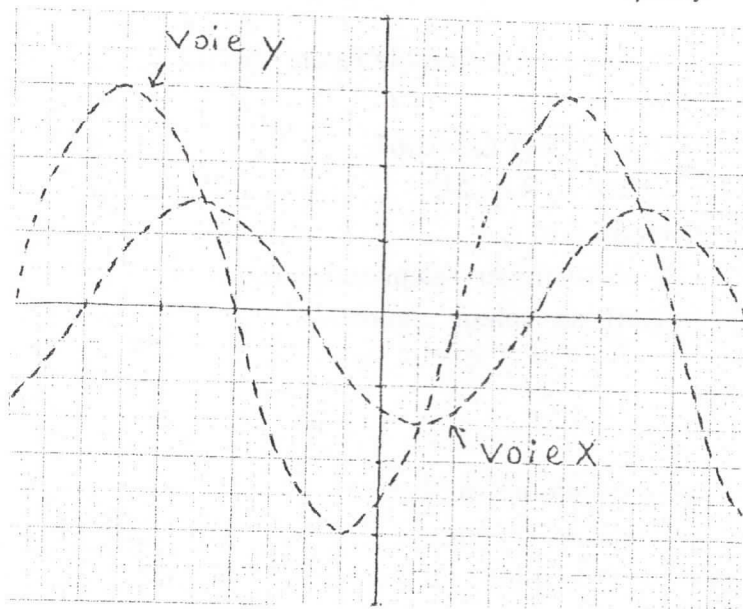


Le circuit est alimenté par un générateur GBF délivrant une tension sinusoïdale $u(t) = U\sqrt{2} \sin(2\pi Nt + \varphi_u)$ de valeur efficace $U = 5 \text{ V}$ et de fréquence N réglable.

Expérience 1 :

A l'aide d'un oscilloscope à deux voies X et Y on visualise la tension $u(t)$ aux bornes du GBF et la tension $u_R(t)$ aux bornes du résistor.

Pour une fréquence N_1 du GBF, on observe les oscillogrammes ci-dessous (les sensibilités verticales pour les deux voies sont identiques).



1) Reproduire le schéma du montage et indiquer les connexions avec les voies X et Y et avec la masse de l'oscilloscope. Justifier la réponse.

2) a) Calculer le déphasage $\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ de la tension $u(t)$ par rapport à l'intensité $i(t)$.

b) Comparer alors la tension maximale aux bornes du condensateur à celle aux bornes de la bobine.

5

Correction : Oscillations électriques forcées

Prof : Abdelmoula

Expérience 1 :

1) * Pour visualiser u_R et u , il faut relier la masse de l'oscilloscope à la borne commune à R et G.

* $u_R = Ri$ et u ne sont pas en phase, donc le circuit n'est pas en état de résonance d'intensité.

$$\Rightarrow Z > R$$

$\Rightarrow U_m > U_{Rm}$, donc la voie Y visualise $u(t)$ et la voie X visualise $u_R(t)$.

2) a) $u_R = Ri$, R est une constante positive donc $\varphi_{uR} = \varphi_i$

$$\Rightarrow |\varphi_u - \varphi_i| = |\varphi_u - \varphi_{uR}| = \omega_1 \Delta t = (2\pi/T_1)/(T_1/6) = \pi/3 \text{ rad.}$$

$$\text{Or } \varphi_u - \varphi_i > 0$$

$$\Rightarrow \varphi_u - \varphi_i = \pi/3 \text{ rad.}$$

$$\text{b) } \varphi_u - \varphi_i > 0$$

$\Rightarrow$ Le circuit est inductif

$$\Rightarrow L\omega_1 > 1/C\omega_1$$

$$\Rightarrow U_{Lm} > U_{Cm}$$

Expérience 2 :

1) Lorsque $N = 70,33 \text{ Hz}$, P_m prend sa valeur maximale, donc il y a résonance de puissance.

Puisque $P_m = \frac{1}{2} RI_m^2$ alors I_m prend aussi sa valeur maximale pour la même fréquence, ce qui correspond à la résonance d'intensité.

$$2) \text{ a) } P_0 = \frac{1}{2} RI_{0m}^2 = RI_0^2, \text{ or } I_0 = U/R$$

$$\Rightarrow P_0 = U^2/R.$$

$$\text{b) } P_0 = U^2/R$$

$$\Rightarrow R = U^2/P_0 = 25/10,87 \cdot 10^{-2} \approx 230 \Omega.$$

$$3) \text{ a) } Q = U_C/U = (1/C\omega_1) \cdot I/Z \cdot I, \text{ or } Z = R \text{ et } \omega_1 = 2\pi N_1 \text{ d'où } Q = 1/2\pi N_1 RC.$$

$$\text{b) } C = 1/2\pi N_1 RQ = 1/2\pi \times 70,33 \times 230 \times 0,61 = 16,13 \cdot 10^{-6} \text{ F.}$$

$$N_1 = N_0 = 1/2\pi \sqrt{LC}$$

$$\Rightarrow L = 1/4\pi^2 N_1^2 C = 10^6 / 4\pi^2 \times (70,33)^2 \times 16,13 = 0,317 \text{ H.}$$

4) $q(t) = Q_m \sin(\omega t + \varphi_q)$

$\omega = \omega_1 = 2\pi N_1 = 441,9 \text{ rad.s}^{-1}$

$Q_m = CU_{cm} = C\sqrt{2}U_c = \sqrt{2} CQU = \sqrt{2} \times 16,13 \cdot 10^{-6} \times 0,61 \times 5 = 6,96 \cdot 10^{-5} \text{ C.}$

$\varphi_q = \varphi - \pi/2 = \varphi_u - \pi/2$ d'où: $q(t) = 6,96 \cdot 10^{-5} \sin(441,9t + \varphi_u - \pi/2)$ (en C).

Expérience 3 :

1) Loi des mailles : $u_{AE} = u_{AB} + u_{BD} + u_{DE}$

$u = u_R + u_L + u_C$

$L \cdot di/dt + R \cdot i + (1/C) \int i \cdot dt = u$

2) $L \cdot di/dt + R \cdot i + (1/C) \int i \cdot dt = u$

$u = u_1 + u_2$ avec :

* $u_2 = U_2 \sqrt{2} \sin(\omega_2 t + \varphi_2) \rightarrow \vec{V}_2 (U_2 \sqrt{2}; \varphi_2)$

* $u_1 = U_1 \sqrt{2} \sin(\omega_2 t + \varphi_1) \rightarrow \vec{V}_1 (U_1 \sqrt{2}; \varphi_1)$

* $u = U \sqrt{2} \sin(\omega_2 t + \varphi) \rightarrow \vec{V} (U \sqrt{2}; \varphi)$

avec : $\vec{V} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2$

On divise les modules par $\sqrt{2}$.

$\|\vec{V}\| = 5 \text{ cm}; \|\vec{V}_2\| = 5 \text{ cm}; \|\vec{V}_1\| = 4 \text{ cm.}$

3) a) $U_1 = I/C\omega_2 = I/2\pi N_2 C$

$\Rightarrow C = I/2\pi N_2 U_1 = 2 \cdot 10^{-2} / 2\pi \times 50 \times 4 \approx 16 \mu\text{F.}$

$\|\vec{V}_3\| = 4,6 \text{ cm}$

$\Rightarrow U_R = 4,6 \text{ V, donc } R = U_R/I = 4,6/0,02 = 230 \Omega.$

$\|\vec{V}_4\| = 2 \text{ cm}$

$\Rightarrow U_L = 2 \text{ V, donc } L = U_L/\omega_2 I = 2/100\pi \times 0,02 = 0,318 \text{ H.}$

b) $L\omega_2 < 1/C\omega_2$

$\Rightarrow$ Le circuit est capacitif.

4) $u(t) = U\sqrt{2} \sin(\omega_2 t + \varphi_u)$

$U = 5 \text{ V, } \omega_2 = 2\pi N_2 = 100\pi \text{ rad.s}^{-1}$

$\cos(\varphi_u - \varphi_i) = U_R/U = 4,5/5 = 0,9$ et puisque $\varphi_u - \varphi_i < 0$ alors $\varphi_u - \varphi_i = -0,45 \text{ rad.}$

Or $\varphi_i = 0$

$\Rightarrow \varphi_u = -0,45 \text{ rad.}$

D'où : $u(t) = 5\sqrt{2} \sin(100\pi t - 0,45)$, avec u en (V) et t en (s).

17

